Jeff PrintFactory / 44300

非同期の印刷工程を、基盤モデルと物理でつなぐ。

全ジョブ完了（ログ確認）

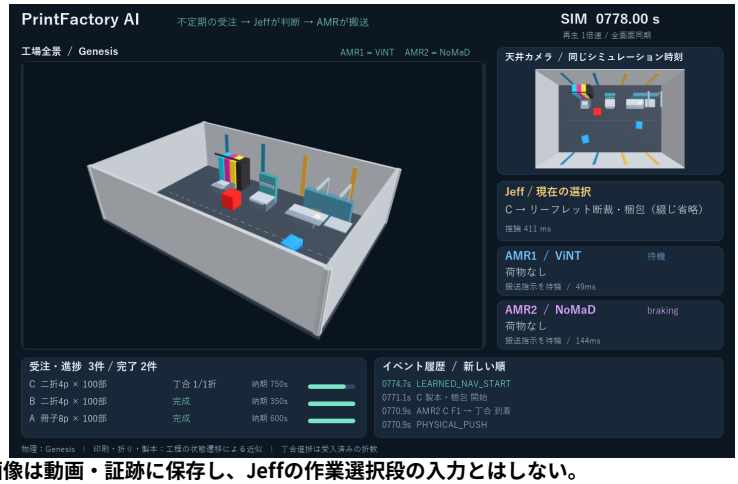
固定通路カメラを目、異なる移動基盤モデルで動く2台のAMRを足、接触式の横押しローダーを手とするGenesis工場。後着の短納期ジョブと設備状態を見て、Jeffが実行可能な作業から次の作業・担当・経路を選ぶ。公開重みをそのまま推論し、追加学習・追加学習データ収集・アダプタ適用は行わない。

ジョブ	到着 [s]	製品 / 部数	締切 [s]
A	0.0	8p冊子 / 100冊	600
B	8.5	4p二つ折り / 100部	350
C	23.7	4p二つ折り / 100部	750

工程と設備が決める制約

校了・面付け承認 → 枚葉両面UV印刷 → UV完了・検査信号・紙揃え → 二つ折り → ジョブ別仕分け → 冊子は丁合・中綴じ、1枚折りのリーフレットは綴じ省略 → 断裁 → 梱包。原紙400枚をAの2フォーム・B/C各1フォームへ割り当て、合計300部（冊子100冊・リーフレット200部）を作る。白紙在庫は印刷開始時にジョブへ割り当てる。

折り出口が1カセットのため各ジョブの内側折丁を先に処理する。丁合はx=1.6 / 2.0 / 2.4 mの3カセットで分離し、別ジョブの折丁を混ぜない。通路の排他トークンは同時に動くAMRを1台に制限する。加工と判断は並行するが、2台が同時走行する実験ではない。



実行ログのGenesis描画。俯瞰画像は動画・証跡に保存し、Jeffの作業選択段の入力とはしない。

AIの役割と実行証跡

担当	実際の入力 → 出力
Jeff 2B v1.2 / 視覚段	固定通路RGB → direct / southの確率と選択。手書きの色判定器は使わない。
Jeff / 作業選択段	通路判定＋ジョブ/PLC状態＋候補の効果をテキストで入力 → 作業・AMR・経路。俯瞰画像は消費しない。
AMR1 ViNT / AMR2 NoMaD	前方RGB履歴＋目標RGB → 学習済み局所waypoint → PD追従。公開チェックポイントを実推論。
従来制御・工程モデル	加減速制限、初期/再試行時の向き、最大0.40 mの精密ドッキング、横押し、排他/接触停止、加工時間・PLC品質ゲート。

ViNT / NoMaDは移動ロボットのナビゲーション基盤モデルであり、マニピュレータのVLAではない。既知地図の短区間ごとに目標RGBを与える。逸脱監視は停止だけを行い、Jeffが再試行を選ぶと向きを整え、再観測した基盤モデルの移動を再開する。各目標で最大4回とし、従来軌道で代行しない。紙束の移載はGenesisの押し板・橋・受台との接触を用い、加工機内部のインキ、柔軟紙の折り、針、刃は状態遷移の近似である。UV完了や印刷品質をカメラで測定できたという主張はしない。

保存ログからの実測（生成時点）

項目	記録値
実行状態	complete / SIM 778.15 s / 全ジョブ完了（ログ確認）
実行の実時間	1202.44 s（初期化後の実行ループ、映像編集前）
ジョブ・完成部数	3/3ジョブ、300/300部
移載支持条件	16/16件（支持・高さ・向きの実装判定）
Jeff判断	20回、推論中央値 492.8 ms
Jeffの再試行選択	1回（停止後の再試行も作業/待機とともに選択）
移動モデル推論	vint: 402回 / nomad: 366回
完了時刻 / 遅れ	A: 574.20s / 0.00s / B: 382.65s / 32.65s / C: 778.14s / 28.14s

仕上げの記録：B: fold_only, stitched=False / A: saddle_stitch, stitched=True / C: fold_only, stitched=False。締切を超えたジョブは遅れを上表に明記する。

判断中もSIM時計・加工タイマを進める。観測世代を記録し、古い判断を拒否する。実行可能候補の生成と安全制約は従来コード、候補間の選択はJeffが担う。未完了・失敗・初期試行を完了デモへ置き換えない。

公開モデルの固定と再現性

Jeff revision: d2ffa3a22f3dea8cfdd67bac595d4e8ad3681b2e
Jeffコード: 3720e7c66d73b79a6e90189f3d5b0d6ecf03ddc0

model.safetensors: ccb083d62bfd84e32b9013d40f206200df509d55727c8e1e33144b01c3759b2c

readout.safetensors: 4387eddad3d463c808ff89a44908255fab1134f818d86ec82eaf85f90762f939

vint SHA256: 155fd72de2e98ae0e2fef9404072e1aefa79dae5f7f2411d4bcf7e384b83aa1f

nomad SHA256: 70f79b8262527e20e56ced64a3e3d7ef91855bc9e7c3fa348d78edcb83c6a333

評価・限界・提出状況

入力を変えた小規模の機能評価

閉塞 / 非閉塞 × 各2回	正しい経路選択	推論中央値
Jeff 0.8B / 全体RGB	2/4	163.4 ms
Jeff 2B / 全体RGB	4/4	192.3 ms
Jeff 2B / 固定通路ROI	4/4	154.8 ms

2Bでも全体画像の閉塞時SOUTH確率は0.5137と僅差だった。固定ROIでは非閉塞DIRECT 0.9365、閉塞SOUTH 0.8231。実際の固定通路カメラの初回閉塞観測はSOUTH 0.7795。反復は同じ2画像であり、一般的な視覚精度・工場全体の成功率を意味しない。

全体RGBを作業選択にも渡した初期版は、障害物を理由に安全な局所加工まで待機した。待機では障害物を除去できないことを候補効果へ反映し、作業選択をテキスト入力に分離した。修正入力の再推論で折り開始の確率0.7288を記録した。これは単一状態の再評価で、複数条件の成功保証ではない。

Jeff上流のv1.2資料はEnglish / text-onlyと注意している。画像テンソルを受け取れることだけで視覚性能を保証せず、本実験の入力条件で限定検証する。失敗した0.8Bや移動目標の疎さ・単一丁合カセットによる途中試行も履歴として残す。

「従来制御でもよいのでは？」への回答

その通りである。既知地図の搬送・工程管理は従来手法で実装でき、AIの不可欠性・速度優位性・最適性は未立証。本作の検証点は、公開モデルの実推論が観測から作業選択と移動waypointへ接続されることにある。目標画像・既知通路・候補記述への依存、単一試行、未知工場・実機転移、柔軟紙・単葉給紙、品質検査AIは未検証。

講義要件と提出の確認

物理シミュレータ：Genesis。基盤モデル：Jeff / ViNT / NoMaDの公開重み。学習：追加なし。動画：俯瞰・到着通知・判断・AMR積載を共通SIM時刻に同期し、2倍速と省略区間を明記する。完成判定はresult.json、映像編集はmanifestを照合してから行う。提出名：説明資料_PAI最終課題_44300.pdf。コード・動画・PDFは公開GitHubリポジトリに配置。YouTube公開・OmniCampusへの提出は未実施。

一次資料・同梱証跡

Jeff公式コード / Jeff 2B v1.2公開重み / ViNT / NoMaD公式実装
DNP 製版 / DNP 印刷 / DNP 製本
再実行：setup-jeff-factory.ps1、scripts/jeff_factory_demo.py。証跡：output/jeff_factory/jeff/result.json、各probe JSON、画像hash、モデルrevision。詳細はdocs/superpowers/README_JEFF_RUNTIME.md。評価表は集計途中のevaluation.jsonを転記せず、保存結果を直接読む。モデル重み・仮想環境・講義資料はソース提出ZIP外。